Viviane Flor Park
169259

Implementação de Compilador C-

São José dos Campos
2026

Viviane Flor Park
169259

Implementação de Compilador C-

Relatório apresentado à Universidade Federal de São Paulo como parte dos requisitos para aprovação na disciplina Laboratório de Sistemas Computacionais: Compiladores.

Docente: Prof. Dr. Luiz Eduardo Galvão Martins

Universidade Federal de São Paulo

Instituto de Ciência e Tecnologia

São José dos Campos

2026

Resumo

Este documento relata o desenvolvimento de um compilador para a linguagem C-.

Palavras-chaves: Compilador. Linguagem C-.

Lista de ilustrações

Lista de tabelas

Lista de abreviaturas e siglas

ALM	*Adaptable Logic Module*
BCD	*Binary-coded Decimal*
CISC	*Complex Intruction Set Computer*
CPSR	*Current Program Status Register*
CPU	*Central Processing Unit*
E/S	Entrada/Saída
FPGA	*Field Programmable Gate Array*
HDL	*Hardware Description Language*
IoT	*Internet of Things*
ISA	*Instruction Set Architeture*
LED	*Light Emitting Diode*
LR	*Link Register*
MSB	*Most Significant Bit*
MUX	Multiplexador
NZCV	*Negative, Zero, Carry and Overflow*
PC	*Program Counter*
RAM	*Random-access Memory*
RISC	*Reduced Intruction Set Computer*
ROM	*Read-only Memory*
SP	*Stack Pointer*
ULA	Unidade Lógica e Aritmética

Sumário

1 INTRODUÇÃO 8

2 PROCESSADOR 9
2.1 Visão Geral 9
2.2 Unidades Funcionais 9
2.2.1 *Program Counter* 9
2.2.2 Memória de Instruções e Memória Principal 9
2.2.3 Unidade de Decodificação 9
2.2.4 Banco de Registradores 9
2.2.5 Unidade Lógica e Aritmética 9
2.2.6 *Current Program Status Register* e Unidade de Validação 9
2.2.7 Unidade de Controle 9
2.3 Conjunto de Instruções 9
2.3.1 Instruções de Tipo D 9
2.3.2 Instruções de Tipo B 9
2.3.3 Instruções de Tipo M 9
2.3.4 Instruções de Tipo A 9
2.4 Organização da Memória 9

3 COMPILADOR: FASE DE ANÁLISE 10
3.1 Modelagem 10
3.2 Análise Léxica 10
3.3 Análise Sintática 10
3.4 Análise Semântica 10

4 COMPILADOR: FASE DE SÍNTESE 11
4.1 Modelagem 11
4.2 Geração de Código Intermediário 11
4.3 Geração de Código Assembly 11
4.4 Geração de Código Executável 11
4.5 Gerenciamento de Memória 11

5 EXEMPLOS 12
5.1 Código Fonte 12
5.2 Código Intermediário 12
5.3 Código Assembly 12

5.4 Código Executável 12
5.5 12

6 CONCLUSÃO 13

REFERÊNCIAS 14

1 Introdução

2 Processador

2.1 Visão Geral

2.2 Unidades Funcionais

2.2.1 *Program Counter*

2.2.2 Memória de Instruções e Memória Principal

2.2.3 Unidade de Decodificação

2.2.4 Banco de Registradores

2.2.5 Unidade Lógica e Aritmética

2.2.6 *Current Program Status Register* e Unidade de Validação

2.2.7 Unidade de Controle

2.3 Conjunto de Instruções

2.3.1 Instruções de Tipo D

2.3.2 Instruções de Tipo B

2.3.3 Instruções de Tipo M

2.3.4 Instruções de Tipo A

2.4 Organização da Memória

3 Compilador: Fase de Análise

3.1 Modelagem

3.2 Análise Léxica

3.3 Análise Sintática

3.4 Análise Semântica

4 Compilador: Fase de Síntese

4.1 Modelagem

4.2 Geração de Código Intermediário

4.3 Geração de Código Assembly

4.4 Geração de Código Executável

4.5 Gerenciamento de Memória

5 Exemplos

5.1 Código Fonte

5.2 Código Intermediário

5.3 Código Assembly

5.4 Código Executável

5.5 ...

6 Conclusão

Referências